1 FINALIDADE

Estabelecer procedimento para a etapa de Vistoria e Conexão da Microgeração.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

- Gerência de Relacionamento com o Cliente (Consultores e Assistentes de Geração Distribuída);
- Gerência de Serviços Técnicos e Comerciais (Equipes de Campo, Fiscais e administrativo da Equatorial Energia e fornecedores).

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Relacionamento com o Cliente

Tem a responsabilidade de orientar os clientes quanto à solicitação. Receber, conferir documentação e registrar no sistema comercial as solicitações dos clientes enviadas via e-mail. Confirmar o recebimento das correspondências enviadas aos clientes.

3.2 Serviços Técnicos e Comerciais

Vistoriar em campo se os equipamentos e instalações do projeto de Microgeração estão de acordo com o que foi especificado no projeto entregue à Distribuidora, e realizar a conexão do cliente microgerador ao sistema elétrico da Equatorial, assegurando que seja realizado com segurança, qualidade e dentro do prazo regulatório.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Acessada

Distribuidora ou Concessionária detentora das instalações às quais o acessante conecta suas instalações próprias.

4.2 Acessante

Consumidor, central geradora, distribuidora, agente importador ou exportador de energia, cujas instalações se conectem ao sistema elétrico de distribuição, individualmente ou associado a outros. No âmbito desta norma, o termo Acessante se restringe aos microgeradores distribuídos.

4.3 Acesso

Disponibilização da rede de distribuição para a conexão de instalações de unidade consumidora, central geradora, distribuidora, ou agente importador ou exportador de energia, individualmente ou associados, mediante o ressarcimento dos custos de uso e, quando aplicável conexão.

4.4 Comissionamento

Ato de submeter equipamentos, instalações e sistemas a testes e ensaios especificados, antes de sua entrada em operação. Este tipo de procedimento é feito com o objetivo de garantir o funcionamento adequado, de forma que não cause nenhum dano ao sistema em funcionamento, tanto da parte do cliente, quanto da distribuidora.

4.5 Condições de Acesso

Condições gerais de acesso que compreendem ampliações, reforços e/ou melhorias necessárias às redes ou linhas de distribuição da acessada, bem como os requisitos técnicos e de projeto, procedimentos de solicitação e prazos, estabelecidos nos Procedimentos de Distribuição para que se possa efetivar o acesso.

4.6 Consulta de Acesso

Processo estabelecido entre o acessante e a distribuidora para troca de informações técnicas e comerciais, permitindo ao acessante a realização de estudos de viabilidade do seu empreendimento e a indicação do ponto de conexão pretendido.

4.7 Informação de Acesso

Documento pelo qual a distribuidora apresenta a resposta à consulta de acesso realizada pelo acessante.

4.8 Dispositivo de Seccionamento Visível (DSV)

Caixa com chave seccionadora visível e acessível que a distribuidora usa para garantir a desconexão da central geradora durante manutenção em seu sistema, não é exigido para microgeradores que se conectam à rede através de inversores (ANEEL PRODIST Módulo 3 Seção 3.1 item 12).

4.9 Geração Distribuída (GD)

Centrais geradoras de energia elétrica, de qualquer potência, com instalações conectadas diretamente no sistema elétrico de distribuição ou através de instalações de consumidores, podendo operar em paralelo ou de forma isolada e despachadas – ou não – pelo ONS.

4.10 Carga Instalada

Soma das potências nominais dos equipamentos elétricos instalados na unidade consumidora e em condições de entrar em funcionamento, expressa em kW (quilowatts) (ANEEL REN 1000 art. 2º).

4.11 Ilhamento

Operação em que a central geradora supre uma porção eletricamente isolada do sistema de distribuição da acessada. O mesmo que operação ilhada.

4.12 Microgeração Distribuída

Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras (ANEEL REN 482 art. 2º).

Neste tipo de fonte geradora de energia a geração a produção de eletricidade estão localizadas próximas ao local de consumo, a partir de diversos princípios de geração de energia podendo ser:

- Painéis Solares Térmicos;
- Painéis Solares Fotovoltaicos;
- Energia Eólica
- Micro e Minigeradores eólicos;
- Cogeração

- Turbina a vapor;
- Turbina a Gás;
- Motores Alternativos;
- Motores Stirling;

4.13 Sistema de Compensação de Energia Elétrica

Sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa injetada por unidade consumidora com micro geração distribuída ou mini geração distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) junto ao Ministério da Fazenda.

4.14 Projeto Elétrico

É a representação gráfica e escrita bem detalhada das instalações elétricas de uma instalação, sistema, equipamento, máquina, painel etc. baseada em normas e padrões da Concessionária, normas da ABNT e outras normas expedidas por órgãos competentes.

4.15 Parecer de Acesso

Documento pelo qual a distribuidora consolida os estudos e avaliações de viabilidade da solicitação de acesso requerida para uma conexão ao sistema elétrico e informa ao acessante os prazos, o ponto de conexão e as condições de acesso.

4.16 Memorial Descritivo

É um documento que detalha todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados, um a um, todas as instruções de montagens das estruturas, acabamentos, instalações e componentes.

4.17 Inversor

Conversor estático de potência que converte a corrente contínua do gerador de energia em corrente alternada, apropriada para a utilização pela rede de energia elétrica. O inversor deve possuir

certificados de conformidade ou o número de registro de concessão do INMETRO dos inversores para a tensão nominal de conexão com a rede. Estes certificados devem evidenciar que os inversores foram testados pelas normas nacionais (ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 e ABNTIEC 62116) e/ou internacionais aplicáveis (normas europeias IEC 61727-12 e IEC 62116 ou a norma americana IEEE 1547).

5 REFERÊNCIAS

- NT.00020.EQTL Normas e Padrões Conexão de Microgeração Distribuída ao Sistema de Distribuição
- Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial.
- NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- Glossário Aneel
- Resolução ANEEL nº 1000 de 07/12/2021 – Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010; nº 470, de 13 de dezembro de 2011; nº 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências.
- Resolução Normativa ANEEL nº 1059/2023 (Revoga a Resolução Normativa 482/2012; Resolução Normativa 687/2015- Aprimora as regras para a conexão e o faturamento de centrais de microgeração e minigeração distribuída em sistemas de distribuição de energia elétrica, bem como as regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica..
- Resolução Normativa 517, de 29 de abril de 2022 - Revoga a Resolução Normativa nº 430, de 07 de dezembro de 2017.
- Módulo 3 PRODIST - Anexo 3.D Da Resolução Normativa Aneel nº 956, de 7 de dezembro de 2021 relacionamento operacional para a microgeração distribuída procedimentos de distribuição de energia elétrica no sistema elétrico nacional – prodist. Módulo 3 – conexão ao sistema de distribuição de energia elétrica - Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.
- Portaria Inmetro 004, de 04 de janeiro de 2011 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica;
- Portaria Inmetro 271, de 02 de junho de 2015 - Reconhecer, provisoriamente, para fins de cumprimento das disposições aprovadas pela Portaria Inmetro nº 004/2011, os resultados de ensaios em sistemas e equipamentos para energia fotovoltaica, aprovados;

- Portaria Inmetro 357, de 17 de agosto de 2014 - Requisitos de Avaliação da Conformidade para Sistemas e Equipamentos para Energia Fotovoltaica (Módulo, Controlador de Carga, Inversor e Bateria), estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 004/2011.
- NBR 5410, Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR 16149, regulamenta os requisitos elétricos e de segurança para a conexão de sistemas solares fotovoltaicos à rede de distribuição de energia.
- NBR 16150, estabelece os procedimentos de ensaio para avaliar a conformidade da interface de conexão de inversores fotovoltaicos com a rede elétrica de distribuição;
- NBR 16274, estabelece os requisitos mínimos para a documentação, os ensaios de comissionamento e a avaliação de desempenho de sistemas fotovoltaicos conectados à rede (on-grid);
- NBR IEC 62116, estabelece os procedimentos de ensaio para avaliar a eficácia dos mecanismos de proteção anti-ilhamento em inversores de sistemas fotovoltaicos conectados à rede.
- POP.00402 Analisar Solicitações de Acesso de Micro Geração
- POP.00397 Elaborar de Relatório de Estudos Especiais, Parecer Técnico ou Nota Técnica

6 PRINCIPAIS PASSOS

A geração distribuída é caracterizada pela instalação de geradores de pequeno porte, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras, normalmente a partir de fontes renováveis ou mesmo utilizando combustíveis fósseis, localizados próximos aos centros de consumo de energia elétrica. Para efeitos de diferenciação, a Microgeração distribuída refere-se a uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW), enquanto que a minigeração distribuída diz respeito às centrais geradoras com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 megawatt (MW), para a fonte hídrica, ou 5 MW para as demais fontes.

O acesso de Microgeração Distribuída, regulado pela ANEEL através da REN1000, REN 482 e PRODIST Módulo 3 Seção 3.1, consiste das etapas de aprovação prévia de projeto, solicitação de acesso, orçamento prévio, vistoria e aprovação do ponto de conexão e contratos.

Para melhor visualização e entendimento dos processos das etapas definidas, ver Quadro 1, onde é apresentado um fluxograma sugerido e detalhado de todo o processo de acesso de Microgeração

Distribuída, com as etapas estratificadas, identificadas e sequenciadas, evidenciando os responsáveis, os prazos e as condicionantes.

Quadro 1 – Etapas de Acesso

ETAPA	AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
1	Consumidor solicita aprovação prévia do projeto	O consumidor faz solicitação de acesso no site da concessionária do estado em que deseja atendimento. Não existe prazo definido regulamentado nesta etapa. A documentação apresentada será analisada pelo atendimento e seguirá para a ETAPA 2 somente após validação.	Consumidor	Não existe prazo definido regulamentado nesta etapa.
2	Aprovação prévia de projeto	Aprovação prévia de projeto. Em caso de Projeto Aprovado, ir para a etapa 3. Para projetos não aprovados voltar para a etapa 1.	Distribuidora	O prazo de análise é de 30 dias. O projeto possui validade de 1 ano.
3	Comprar/Instalar GD e realizar solicitação de acesso	Comprar/Instalar GD e realizar solicitação de acesso (via site)	Consumidor	Prazo de 1 ano após a aprovação prévia do projeto
4	Verificar documentação e realizar orçamento prévio/ Rel. Operacional	Verificar documentação e realizar orçamento prévio/ Rel. Operacional. Se houver pendência na documentação, indeferir a solicitação e comunicar as não conformidades, aguardando o cliente realizar uma nova solicitação de acesso. Se não houver pendência, comunicar ao consumidor a próxima etapa.	Distribuidora	Prazo de 5 dias úteis para verificar a documentação e para realização do orçamento prévio é de 15 dias sem obra e 30 dias com obra

5	Aprovar orçamento prévio	Aprovar orçamento prévio	Consumidor	O prazo é de 10 dias úteis e a não manifestação caracteriza concordância do consumidor.
6	Realizar Vistoria	Realizar a vistoria. Se não houver pendência, aprovar ponto de conexão, trocar medidor e iniciar o sistema de compensação. Se houver pendência, passar para a etapa 7.	Distribuidora	Prazo de 5 dias úteis após etapa 5 ou nova solicitação de vistoria em caso de reprovação.
7	Entregar relatório de vistoria	Entregar relatório de vistoria	Distribuidora	Prazo de 3 dias úteis para entregar o relatório
8	Regularizar aspectos técnicos (pendências) e voltar para a etapa 6	Regularizar aspectos técnicos (pendências) e voltar para a etapa 6. O consumidor deve solicitar nova vistoria dentro do prazo de validade do orçamento prévio	Consumidor	O consumidor deve solicitar nova vistoria dentro do prazo de validade do orçamento prévio.

6.1 Vistoria e Aprovação do Ponto de Conexão

A concessionária deve realizar a vistoria e instalação dos equipamentos de medição nas instalações do consumidor e demais usuários em até 5 (cinco) dias úteis, na mesma etapa.
O prazo da vistoria inicia automaticamente no primeiro dia útil subsequente a partir da:

- Conclusão da análise pela concessionária que indicar que não são necessárias obras para realização da conexão;

- Conclusão da obra pela concessionária para atendimento ao pedido de conexão; ou
- Nova solicitação da vistoria em caso de reprovação de vistoria anterior.

Na vistoria a distribuidora deve realizar, caso necessário, os ensaios e testes dos equipamentos e sistemas das instalações de conexão.
O relatório de vistoria deve conter, caso aplicável:

- A descrição das características finais das instalações de conexão;
- Os resultados dos ensaios e testes realizados nas instalações de conexão e em suas Instalações internas;
- A relação de eventuais pendências.

Após resolvidas as pendências detectadas no relatório de vistoria, o consumidor e demais usuários devem formalizar nova solicitação de vistoria à CONCESSIONÁRIA (ANEEL REN 1000 art. 94 § 1º).

6.2 Etapas da Vistoria e Conexão

A etapa de Vistoria consiste em verificar em campo se os equipamentos e instalações do projeto de Microgeração estão de acordo com o que foi especificado no projeto entregue à Distribuidora e se atendem aos requisitos de segurança, para só então realizar a conexão do cliente microgerador ao sistema elétrico da Equatorial, que deverá ser realizado dentro do prazo da vistoria e conexão de 5 dias úteis.
Na realização da etapa de Vistoria e Conexão, deverão ser realizados os seguintes passos:

Quadro 2 – Etapas da Vistoria e Conexão

ETAPA	AÇÃO
1	Receber a ordem de serviço de Microgeração através dos sistemas SAP CSS.
2	Encaminhar o material referente ao projeto do cliente para realização da vistoria.
3	Gerar a Miscelânea Técnica com code EXSVGDIS.
4	Encaminhar a ordem de serviço para campo.

5	Confirmar se o número do medidor encontrado no endereço é o mesmo vinculado à solicitação da Microgeração.
6	Realizar abordagem ao cliente identificando a equipe e informando a atividade que será realizada. Sempre com cordialidade.
7	Verificar a existência da placa de advertência do risco de choque elétrico.
8	Verificar o padrão de entrada do cliente, identificar se a tubulação do padrão de entrada suporta o cabo que poderá ser substituído de acordo com o disjuntor de proteção e verificar se o disjuntor está de acordo com o que foi especificado no projeto.
9	Verificar a necessidade de substituição do ramal de entrada, identificando se existem emendas e verificando as conexões do poste.
10	Solicitar ao cliente acesso ao inversor.
11	Verificar se o inversor está em um local de fácil acesso (exceto em caso de micro inversor).
12	Confirmar os dados do inversor instalado com os dados que foram informados no projeto.
13	Confirmar a existência das proteções CC (Corrente Contínua) e CA (Corrente Alternada) e verificar se estão de acordo com o que foi informado no projeto.
14	Solicitar que o cliente ligue o inversor para a realização do teste de anti-ilhamento.
15	Preencher o Relatório de Vistoria. No caso de Vistoria reprovada, a equipe deverá inserir no campo de observação do formulário de vistoria, todos os motivos da reprovação para que sejam inseridos no sistema e comunicado ao cliente.
16	Se a vistoria for aprovada, realizar os procedimentos de segurança, registrar leitura do medidor que será retirado e instalar o medidor bidirecional.
17	Preencher comunicado de substituição de medidor informando o número do medidor instalado e retirado com suas respectivas leituras. Coletar a assinatura do cliente e deixar uma via com ele.
18	Criar relatório fotográfico da vistoria realizada.

19	Realizar a finalização do serviço inserindo os dados de conclusão nos sistemas SAP.

Nota 1: Para as notas OCGD – Conexão Microgeração Distribuída que integram com sistema Oper, Barramento e SIGA, não é necessário a abertura de Miscelânea Técnica.
Nota 2: As informações da vistoria e execução da Microgeração deverão ser inseridas nos sistemas SAP, anexando o formulário de vistoria, formulário de troca de equipamento e fotos;
Nota 3: O medidor instalado precisa estar no depósito da equipe que executou a conexão;
Nota 4: Após a realização da conexão em campo, os dados de conclusão deverão ser inseridos o quanto antes no sistema, para evitar problemas no faturamento da instalação;
Nota 5: É necessário ficar sempre atento às datas limites, e sempre atender as solicitações dentro do prazo de 5 dias úteis.
Nota 6: Em todas as verificações e testes realizados, a equipe deverá realizar o registro fotográfico;

No momento da realização da Vistoria, o acessante deve garantir livre acesso a equipe de vistoria durante as inspeções e o responsável técnico deve estar presente para prestar todos os esclarecimentos necessários e realizar testes ou ensaios das instalações e equipamentos.
Para que seja executada a aprovação do ponto de conexão a equipe responsável pela vistoria deve executar uma inspeção minuciosa dos equipamentos e instalações e comparar com os diagramas unifilares, fornecidos pelo acessante, se certificando que todas as instalações estão de acordo com o projeto e que a execução dos ensaios de funcionamento poderá ser feita de forma segura.
Uma vez que seja observada a segurança da execução do ensaio, durante a inspeção o responsável técnico deve proceder com o ensaio, demonstrando o correto funcionamento da central de microgeração conforme os requisitos apresentados nas etapas anteriores, e sendo possível a verificação da segurança, eficácia e a ausência de interferências na rede da distribuidora e nenhuma possibilidade de fonte de dano à rede, o projeto poderá ser aprovado para a conexão, e em seguida realizar a substituição do medidor convencional por um medidor Bidirecional, que mede a energia consumida e a energia injetada pelo cliente.

Nota 7: A vistoria não gera nenhum custo ao acessante.
Nota 8: O sistema de geração deve permanecer desligado até que seja realizada a aprovação do ponto de conexão.
Nota 9: Em caso de conexão irregular sem a devida aprovação providências para apuração de valores não faturados poderão ser aplicadas, segundo a resolução normativa, tal ação pode ser configurada como

ameaça à segurança na unidade consumidora e fonte de risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

Nota 10: A execução e a possível aprovação da conexão não transferem, em hipótese alguma, a responsabilidade técnica e de segurança sobre o projeto para a Equatorial.

7 RECURSOS NECESSARIOS

Item não aplicável (N/A)

8 ITEM DE CONTROLE

Etapas de Vistoria e Conexão da Microgeração no Prazo

9 ANEXOS

Anexo I – Relatório de Vistoria
Anexo II – Comunicado de Substituição do Medidor - CSM_MA
Anexo III - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _PA
Anexo IV - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _PI
Anexo V - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _AL
Anexo VI - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _RS
Anexo VII - Comunicado de Substituição do Medidor - CSM _AP

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	15/07/2022		Emissão Inicial	Daniela Batista de Vasconcelos Anelita Helena Lemos de França Sousa Iasminny Reis Costa Fábio Tomé Oliveira

01	24/07/2024	6.2	Quadro 2 - Inserido os itens 18 e 19	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		8	Anexos – Alteração de TOI para CSM de cada distribuidora.	
02	20/07/2026	5	Alteração da Resolução Normativa Aneel n 482/2012 para Resolução Normativa 1059/2023.	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		6.2	Nota 1: Alteração do texto para comentário sobre a nota OCGD que não precisa de Miscelânea Técnica.	Anelita Helena Lemos de França Sousa
		6.2	Alterado Texto do item Nota 6 para complementar informações sobre o registro de fotos e o que era Nota 6 passou a ser Nota 7 seguindo a sequência até finalizar com Nota 10.	Anelita Helena Lemos de França Sousa

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Anelita Helena Lemos de França Sousa – Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

APROVADOR

Abraão Alcântara de Sousa – Gerência Corporativa Serviços de Rede

Heitor Hugo Dias Mangueira - Gerência Corporativa de Serviços Técnicos Comerciais

Impressão realizada em: 28/10/2026